18249번 - 욱제가 풀어야 하는 문제 성공

☆

실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초	512 MB	1219	467	418	41.468%

문제

wo_okje (https://www.acmicpc.net/user/wo_okje)의 Codeforces 레이팅은 언제나 민트에 머물러 있다. 블루를 가기 위해 대회에 참가한 욱제는 A번 문제와 B번 문제를 합해 3분 만에 풀어내는 데 성공하고야 말았다! 신나게 C번 문제로 넘어간 욱제는 다음 문제를 마주치고 말았다.

당신에게 그래프가 주어진다. 이 그래프는 자연수 N($1 \le N \le 191{,}229$)으로 표현되며, 다음과 같은 정점과 간선을 가진다.

- 그래프에는 N개의 빨간색 정점이 있으며, 각 정점은 1, 2, ..., N의 번호를 가진다.
- 그래프에는 N개의 파란색 정점이 있으며, 각 정점은 1, 2, ..., N의 번호를 가진다.
- $1 \le i \le N$인 자연수 i에 대해 빨간색 i번 정점과 파란색 i번 정점을 연결하는 간선이 존재한다.
- $2 \le i \le N$인 자연수 i에 대해 빨간색 i-1번 정점과 파란색 i번 정점을 연결하는 간선이 존재한다.
- $2 \le i \le N$인 자연수 i에 대해 빨간색 i번 정점과 파란색 i-1번 정점을 연결하는 간선이 존재한다.

서로 다른 두 간선이 끝점을 공유하지 않도록 정확히 N개의 간선을 고르는 방법의 수를 구하여라. 단, 수가 너무 커질 수 있으니 10^9+7로 나눈 나머지를 출력하여라.

라는 내용의 문제를 1시간째 고민했지만 문제를 풀지 못해 블루를 가지 못할 것 같다는 생각이 든 wo_okje (https://www.acmicpc.net/user/wo_okje)는 당신에게 몰래 도움을 요청했다. wo_okje (https://www.acmicpc.net/user/wo_okje)를 위해 이 문제를 풀어주자!

입력

입력의 첫 번째 줄에 테스트 케이스의 수 T가 주어진다. ($1 \le T \le 191{,}229$)

이후 T개의 줄에 걸쳐 각각의 그래프를 나타내는 자연수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 191{,}229$)

출력

문제에 대한 답을 한 줄에 하나씩 총 T개의 줄에 걸쳐 출력하여라.

예제 입력 1 복사

```
2
1
2
```

예제 출력 1 복사

```
1
2
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > Good Bye, BOJ (/category/469) > Good Bye, BOJ 2019! (/category/detail/2140) C번

- 문제를 만든 사람: ahgus89 (/user/ahgus89)
- 문제를 검수한 사람: cheetose (/user/cheetose), jhnah917 (/user/jhnah917), junseo (/user/junseo), Lawali (/user/Lawali)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모